

Instituto de Física

Departamento de Física

Dados de identificação

Período Letivo: 2026/2

Professor Responsável: MARCO AURELIO PIRES IDIART

Disciplina: FÍSICA III-C

Sigla: FIS01183

Créditos: 6

Carga Horária

CH Teórica: 74h CH Prática: 16h Total: 90h

CH Coletiva: 90h CH Autônoma: 0h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Temperatura. Calor. Teoria cinética dos gases. Termodinâmica. Física ondulatória: ondas mecânicas e eletro-magnéticas. Reflexão e refração.

Currículos

Currículos	Etapas Aconselhadas	Natureza
BACHARELADO EM MATEMÁTICA - ÊNFASE MATEMÁTICA APLIC COMPUTACIONAL	3	Obrigatória
BACHARELADO EM MATEMÁTICA- ÊNFASE MATEMÁTICA PURA	3	Obrigatória
ENGENHARIA CIVIL	2	Obrigatória
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	3	Obrigatória
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO	3	Obrigatória
ENGENHARIA DE ENERGIA	2	Obrigatória
ENGENHARIA DE MATERIAIS	2	Obrigatória
ENGENHARIA DE MINAS	2	Obrigatória
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	2	Obrigatória
ENGENHARIA ELÉTRICA	2	Obrigatória
ENGENHARIA FÍSICA	2	Obrigatória
ENGENHARIA HÍDRICA	3	Obrigatória

Objetivos

1. Aprendizagem de conceitos, relações, leis, princípios e teorias.
2. Treinamento das habilidades necessárias para a solução de problemas, para uso de instrumentos de laboratório e para o relato de resultados.
3. Compreensão dos conceitos e aplicações dos princípios da Física, nas áreas acima citadas, relevantes à Engenharia.

Conteúdo Programático

Semana: 1 a 2 Título: Temperatura Conteúdo: Estudo de termometria
Semana: 3 a 4 Título: Calor Conteúdo: Noções de calor e primeira lei da termodinâmica
Semana: 5 a 6 Título: Teoria Cinética dos Gases Conteúdo: Noções da gás ideal e de seu comportamento bem como distribuição de velocidades de gases
Semana: 7 a 10 Título: Termodinâmica Conteúdo: Lei zero , primeira e segunda leis da termodinâmica

Semana: 11 a 12
Título: Ondas Mecânicas
Conteúdo: Equação da onda, ondas em uma corda, energia da onda
Semana: 13 a 14
Título: Ondas Sonoras
Conteúdo: Ondas longitudinais. Ondas sonoras em um tubo aberto e fechado, instrumentos musicais, efeito doppler.
Semana: 15 a 16
Título: Ondas Eletromagnéticas
Conteúdo: Equação das ondas eletromagnéticas, velocidade da luz, reflexão e refração.
Semana: 17
Título: Lentes
Conteúdo: Estudo de lentes
Semana: 18
Título: Recuperação
Conteúdo: recuperação

Metodologia

Vamos usar três tipos de aulas coletivas

Carga horária coletiva - Aulas teóricas, de problemas

Carga horária coletiva prática - Aulas de laboratório

Carga horária coletiva -- Atividades remotas sob formato de tarefas de extensão limitadas a até 20% da carga horária prevista para a disciplina. As atividades remotas serão enviadas via moodle. Poderão ter atividades guiadas de resolução de problemas e de uso de aplicativos on line.

Experiências de Aprendizagem

Serão ministradas aulas teóricas, complementadas por aulas de problemas presenciais ou remotas e aulas de laboratório (até 8 práticas durante o semestre).

As aulas de laboratório constarão de experimentos a serem realizados por grupos de 5 a 6 alunos, quando possível, e serão marcadas com antecedência de acordo com o cronograma. Os conceitos abordados nas aulas de laboratório serão exigidos nas verificações ou avaliados via relatórios. A modalidade de atividades remotas poderá ser usada para aulas de problemas e para projetos de extensão sobre o conteúdo da matéria. Estas atividades serão avaliadas.

Critérios de avaliação

Serão realizadas 4 (quatro) avaliações de aproveitamento nas semanas indicadas no cronograma. A cada avaliação será atribuído um grau entre 0 (zero) e 10 (dez).

A média geral será determinada pela média aritmética das 4 avaliações que contabilizarão verificações e, quando for o caso, notas dos relatórios e notas das atividades remotas. No caso do uso de avaliações de relatórios e atividades remotas cada uma contabilizará 10% da nota da avaliação.

O/A aluno(a) que tiver média geral igual ou superior a 6 e nota mínima 3 em cada área será considerado(a) aprovado(a).

Se tiver nota inferior a 3 somente em um área, terá direito a fazer uma recuperação específica desta área. A nota na recuperação específica irá substituir a nota da área para efeito de média.

Caso tenha média inferior a 3,0 em mais de uma área e/ou média de todas as avaliações inferior a 6,0 terá direito à um exame.

Para todas as turmas serão atribuídos, respeitando a tabela de conversão abaixo, os conceitos segundo a média geral obtida:

9,0 a 10,0 - A
7,5 a 8,9 - B
6,0 a 7,4 - C
0 a 5,9 - D
Falta de frequência ? FF

Atividades de Recuperação Previstas

O/A aluno(a) que tiver nota inferior a 3,0 em uma avaliação, terá direito a recuperar esta prova. A nota da recuperação irá substituir a nota da referida avaliação.

O/A aluno(a) que não tiver obtido no mínimo média 6 nas quatro avaliações e/ou tiver tirado nota menor que 3,0 em duas áreas, terá direito de fazer um exame final de toda a matéria. O exame terá peso 6 e cada uma das quatro avaliações terá peso 1. Após o exame, se a média final for igual ou superior a 6, o(a) aluno(a) será considerado(a) aprovado(a).

O conceito será atribuído de acordo com a tabela descrita na seção Critérios de Avaliação.

Bibliografia

Básica Essencial

Halliday, David; Resnick, Robert; Walker, Jearl. Fundamentos de física. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2006-2007. ISBN 8521614845 (V.1); 9788521614845 (v.1); 8521614853 (V.2); 9788521614869 (V.3); 9788521614876 (V.4).

Nussenzveig, Hersh Moyses. Curso de física básica. Sao Paulo: Ed. Edgar Blucher, c2002. ISBN 8521202989 (v.1); 8521202997 (v.2); 8521201346 (v.3); 852120163X (v.4).

Básica

Alonso, Marcelo; Finn, Edward J.. Física. Harlow: Addison-Wesley, c1999. ISBN 8478290273.

Alonso, Marcelo; Finn, Edward J.; Moscati, Giorgio. Física um Curso Universitario :campos e Ondas. Sao Paulo: Edgard Blucher, c1967.

Halliday, David; Resnick, Robert; Walker, Jearl. Fundamentos de física. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2006-2007. ISBN 8521614845 (V.1); 9788521614845 (v.1); 8521614853 (V.2); 9788521614869 (V.3); 9788521614876 (V.4).

Mckelvey, John P.; Grotch, Howard; Nunes, Frederico Dias. Física. Sao Paulo: Ed. Harper, c1979.

Nussenzveig, Hersh Moyses. Curso de física básica. Sao Paulo: Ed. Edgar Blucher, c2002. ISBN 8521202989 (v.1); 8521202997 (v.2); 8521201346 (v.3); 852120163X (v.4).

Sears, Francis Weston. Física. Rio de Janeiro: Livros Tecnicos e Cientificos, 1983-1985.

Tipler, Paul A.; Mosca, Gene. Física :para cientistas e engenheiros. Rio de Janeiro: LTC, 2009. ISBN 9788521617105 (v.1); 9788521617112 (v.2); 9788521617129 (v.3).

Complementar

Sem bibliografias acrescentadas

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

As atividades EAD serão limitadas a até 20% da carga horária didática da disciplina.